

MNX 기술적 취약점 분석·평가 — 조치 보고서

Unix 서버 (Ubuntu 22.04) 67개 항목 전수

SANDS LAB Inc. — MNX (NDR) Security Audit

2026-05-20 09:59:56 KST

차례

1. 개요	2
2. Executive Summary	3
2.1 점검 결과 요약 (Before vs After)	3
2.2 항목별 상태 변화	3
2.3 최종 판정	3
3. 해결된 항목 (취약 → 양호/N/A)	4
4. 잔존 취약 항목 (MANUAL 수동 조치 필요)	8
5. 신규 발견 취약 항목 (Regression)	12
6. 양호 항목 (변화 없음)	13
7. N/A 항목 (해당 없음)	23
8. 부록	31
8.1 예외 디렉토리/파일 정책	31
8.2 백업 / 로그 위치	31
8.3 점검 도구 버전	31

1. 개요

항목	값
점검 기준	2026 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가 방법 상세가이드 (KISA)
대상 호스트	sands-test
운영체제	Ubuntu 22.04.5 LTS
커널	5.15.0-174-generic
점검 범위	U-01 ~ U-67 (Unix 서버 전체 67항목)
생성 시각	2026-05-20 09:59:56 KST
Before 리포트	infra_audit_report_20260519_171719.txt
After 리포트	infra_audit_report_20260519_171928.txt

2. Executive Summary

2.1 점검 결과 요약 (Before vs After)

구분	Before	After	변화
양호	27	34	7
취약	16	9	-7
N/A	24	24	0
합계	67	67	—

양호율 (N/A 제외): **Before 62% → After 79%**

2.2 항목별 상태 변화

분류	항목 ID	건수
해결 (취약 → 양호/N/A)	U-01 U-02 U-03 U-06 U-12 U-25 U-67	7
잔존 취약	U-15 U-21 U-23 U-28 U-37 U-42 U-58 U-59 U-60	9
신규 발견 (regression)	(없음)	0

2.3 최종 판정

잔존 취약 9건 — MANUAL 가이드에 따른 수동 조치 필요

3. 해결된 항목 (취약 → 양호/N/A)

조치 적용으로 취약 → 양호 또는 N/A로 전환된 항목입니다. As-is(조치 전), To-be(조치 후), 적용 명령을 항목별로 기록합니다.

U-01 root 계정 원격 접속 제한

속성	값
중요도	상
Before	[취약]
After	[양호]
상태	해결됨

As-is (조치 전 점검 결과)

PermitRootLogin 설정 없음 (Ubuntu 22.04 기본값: prohibit-password)
 Ubuntu 22.04 기본값(prohibit-password)은 패스워드 root 로그인 차단이나
 SSH 키 기반 root 로그인은 허용됩니다. 보안 강화를 위해 'no' 명시 권고.

To-be (조치 후 재점검 결과)

설정 확인: PermitRootLogin no

적용 명령 / 변경 로그 (조치 로그 발췌)

[2026-05-19 17:18:58][U-01] 조치 시작: PermitRootLogin no 설정
 [2026-05-19 17:18:58][U-01] 완료: PermitRootLogin no 적용, SSH 재로드

U-02 비밀번호 관리정책 설정

속성	값
중요도	상
Before	[취약]
After	[양호]
상태	해결됨

As-is (조치 전 점검 결과)

/etc/security/pwquality.conf 파일 없음
 [/etc/pam.d/common-password] pam_pwquality: 미설정
 [/etc/login.defs] PASS_MAX_DAYS=99999, PASS_MIN_DAYS=0
 [판정] pam_pwquality 복잡성 설정 미충족 (minlen>=8, dcredit/ucredit/lcredit/ocredit=-1 필요)

To-be (조치 후 재점검 결과)

[/etc/security/pwquality.conf] minlen=10, dcredit=-1, ucredit=-1, lcredit=-1, ocredit=-1
 [/etc/pam.d/common-password] pam_pwquality: password requisite pam_pwquality.so retry=3
 [/etc/login.defs] PASS_MAX_DAYS=90, PASS_MIN_DAYS=1

적용 명령 / 변경 로그 (조치 로그 발췌)

[2026-05-19 17:18:58][U-02] 조치 시작: pwquality + login.defs 설정
 [2026-05-19 17:19:05][U-02] 완료: pwquality.conf minlen=10/복잡성, login.defs
 ↪ PASS_MAX_DAYS=90/PASS_MIN_DAYS=1

U-03 계정 잠금 임계값 설정

속성	값
중요도	상
Before	[취약]

속성	값
After	[양호]
상태	해결됨

As-is (조치 전 점검 결과)

[/etc/security/faillock.conf] deny=미설정
 [/etc/pam.d/common-auth] pam_faillock: 미설정
 [판정] pam_faillock.so 설정 미비 또는 deny 값이 10 초과/미설정 (Ubuntu 22.04는 pam_faillock 사용)

To-be (조치 후 재점검 결과)

[/etc/security/faillock.conf] deny=5
 [/etc/pam.d/common-auth] pam_faillock: auth required pam_faillock.so preauth silent
 auth [default=die] pam_faillock.so authfail

적용 명령 / 변경 로그 (조치 로그 발췌)

[2026-05-19 17:19:05][U-03] 조치 시작: pam_faillock 설정
 [2026-05-19 17:19:05][U-03] 완료: faillock.conf deny=5/unlock_time=600, common-auth 설정 완료

U-06 사용자 계정 su 기능 제한

속성	값
중요도	상
Before	[취약]
After	[양호]
상태	해결됨

As-is (조치 전 점검 결과)

[/etc/pam.d/su] wheel/group 제한: 미설정
 wheel 그룹 멤버: 없음
 sudo 그룹 멤버: sands
 su 바이너리: -rwsr-xr-x 1 root root 55680 Mar 7 01:10 /usr/bin/su

To-be (조치 후 재점검 결과)

[/etc/pam.d/su] wheel/group 제한: auth required pam_wheel.so use_uid
 wheel 그룹 멤버: sands
 sudo 그룹 멤버: sands
 su 바이너리: -rwsr-xr-x 1 root root 55680 Mar 7 01:10 /usr/bin/su

적용 명령 / 변경 로그 (조치 로그 발췌)

[2026-05-19 17:19:24][U-06] 조치 시작: su wheel 제한
 [2026-05-19 17:19:24][U-06] wheel 그룹 추가: sands
 [2026-05-19 17:19:24][U-06] 완료: wheel 그룹 su 제한 설정

U-12 세션 종료 시간 설정

속성	값
중요도	하
Before	[취약]
After	[양호]
상태	해결됨

As-is (조치 전 점검 결과)

TMOUT 설정 파일: 미발견
 TMOUT 값: 미설정 (600초 이하 권고)

To-be (조치 후 재점검 결과)

TMOUT 설정 파일: /etc/profile
 TMOUT 값: 600 (600초 이하 권고)

적용 명령 / 변경 로그 (조치 로그 발췌)

[2026-05-19 17:19:05][U-12] 조치 시작: TMOUT=600 설정
 [2026-05-19 17:19:05][U-12] 완료: TMOUT=600 설정 (/etc/profile)

U-25 world writable 파일 점검

속성	값
중요도	상
Before	[취약]
After	[양호]
상태	해결됨

As-is (조치 전 점검 결과)

world writable 파일 (운영/임시 디렉토리 제외, 최대 20개): /var/crash
 /opt/scanengine/Update1/versions.id.512A26895407AEF4F2964BE772AF939A
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.543
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.i49
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.i23
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.348
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/sdx.ivd
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.073
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.285
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/e_spyw.i00
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.c07
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.i45
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.i77
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/e_spyw.i16
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.i86
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/gzip.xmd
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.387
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.224
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.231
 /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.424
 검사 제외 경로: /proc /sys /dev /run /tmp /var/tmp /data /logs /application /opt/mnx /mnt /media
 ↪ /var/lib/docker /var/lib/containerd

To-be (조치 후 재점검 결과)

world writable 파일 (운영/임시 디렉토리 제외, 최대 20개): 없음
 검사 제외 경로: /proc /sys /dev /run /tmp /var/tmp /data /logs /application /opt/mnx /mnt /media
 ↪ /var/lib/docker /var/lib/containerd

적용 명령 / 변경 로그 (조치 로그 발췌)

[2026-05-19 17:19:05][U-25] 조치 시작: world writable 파일 other-write 권한 제거
 [2026-05-19 17:19:05][U-25] chmod o-w: /var/crash
 [2026-05-19 17:19:05][U-25] chmod o-w: /opt/scanengine/Update1/versions.id.512A26895407AEF4F2964BE772AF939A
 [2026-05-19 17:19:05][U-25] chmod o-w: /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.543
 [2026-05-19 17:19:05][U-25] chmod o-w: /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.i49
 [2026-05-19 17:19:05][U-25] chmod o-w: /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.i23
 [2026-05-19 17:19:05][U-25] chmod o-w: /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.348
 [2026-05-19 17:19:05][U-25] chmod o-w: /opt/scanengine/Update1/Plugins/sdx.ivd
 [2026-05-19 17:19:05][U-25] chmod o-w: /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.073
 [2026-05-19 17:19:05][U-25] chmod o-w: /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.285
 [2026-05-19 17:19:05][U-25] chmod o-w: /opt/scanengine/Update1/Plugins/e_spyw.i00
 [2026-05-19 17:19:05][U-25] chmod o-w: /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.c07
 [2026-05-19 17:19:05][U-25] chmod o-w: /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.i45
 [2026-05-19 17:19:05][U-25] chmod o-w: /opt/scanengine/Update1/Plugins/emalware.i77
 [2026-05-19 17:19:05][U-25] chmod o-w: /opt/scanengine/Update1/Plugins/e_spyw.i16

U-67 로그 디렉터리 소유자 및 권한

속성	값
중요도	중
Before	[취약]
After	[양호]
상태	해결됨

As-is (조치 전 점검 결과)

/var/log: owner=root, perm=755
권한 이상 로그 파일: /var/log/lastlog: owner=root, perm=664

To-be (조치 후 재점검 결과)

/var/log: owner=root, perm=755
권한 이상 로그 파일: 없음

적용 명령 / 변경 로그 (조치 로그 발췌)

[2026-05-19 17:19:12][U-67] 조치 시작: /var/log 권한 설정
[2026-05-19 17:19:12][U-67] 완료: /var/log -> 755, wtmp 664, btmp 600, lastlog 644

4. 잔존 취약 항목 (MANUAL 수동 조치 필요)

자동 조치 대상이 아니거나 운영 영향 검토 후 수동 적용이 필요한 항목입니다. 평가 기준과 권장 조치를 함께 기록합니다.

U-15 파일 및 디렉터리 소유자 설정

속성	값
중요도	상
Before	[취약]
After	[취약]
상태	잔존 (수동 조치 필요)

As-is (조치 전 점검 결과)

소유자/그룹 없는 파일 (최대 20개):

```
↪ /var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/78/fs/var/lib/apt/lists/partial
/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/78/fs/var/lib/apt/lists/auxfiles
/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/78/fs/var/cache/apt/archives/partial
/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/62/fs/var/lib/apt/lists/partial
/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/62/fs/var/lib/apt/lists/auxfiles
/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/62/fs/var/cache/apt/archives/partial
```

To-be (조치 후 재점검 결과)

소유자/그룹 없는 파일 (최대 20개):

```
↪ /var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/78/fs/var/lib/apt/lists/partial
/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/78/fs/var/lib/apt/lists/auxfiles
/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/78/fs/var/cache/apt/archives/partial
/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/62/fs/var/lib/apt/lists/partial
/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/62/fs/var/lib/apt/lists/auxfiles
/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/62/fs/var/cache/apt/archives/partial
```

U-21 /etc/

속성	값
중요도	상
Before	[취약]
After	[취약]
상태	잔존 (수동 조치 필요)

As-is (조치 전 점검 결과)

양호 파일: 없음

취약 파일: /etc/rsyslog.conf (owner=root, perm=644) /etc/rsyslog.d/20-ufw.conf (owner=root, perm=644)

```
↪ /etc/rsyslog.d/21-cloudinit.conf (owner=root, perm=644) /etc/rsyslog.d/50-default.conf (owner=root,
↪ perm=644)
```

To-be (조치 후 재점검 결과)

양호 파일: 없음

취약 파일: /etc/rsyslog.conf (owner=root, perm=644) /etc/rsyslog.d/20-ufw.conf (owner=root, perm=644)

```
↪ /etc/rsyslog.d/21-cloudinit.conf (owner=root, perm=644) /etc/rsyslog.d/50-default.conf (owner=root,
↪ perm=644)
```

U-23 SUID/SGID 설정 파일 점검

속성	값
중요도	상
Before	[취약]

속성	값
After	[취약]
상태	잔존 (수동 조치 필요)

As-is (조치 전 점검 결과)

총 SUID/SGID 파일 수: 23
 의심스러운 SUID/SGID 파일 (허용 목록 외): /usr/sbin/mount.nfs
 ↳ /usr/lib/mysql/plugin/auth_pam_tool_dir/auth_pam_tool
 검사 제외 경로: /proc /sys /dev /run /tmp /var/tmp /data /logs /application /opt/mnx /mnt /media
 ↳ /var/lib/docker /var/lib/containerd

To-be (조치 후 재점검 결과)

총 SUID/SGID 파일 수: 23
 의심스러운 SUID/SGID 파일 (허용 목록 외): /usr/sbin/mount.nfs
 ↳ /usr/lib/mysql/plugin/auth_pam_tool_dir/auth_pam_tool
 검사 제외 경로: /proc /sys /dev /run /tmp /var/tmp /data /logs /application /opt/mnx /mnt /media
 ↳ /var/lib/docker /var/lib/containerd

U-28 접속 IP 및 포트 제한

속성	값
중요도	상
Before	[취약]
After	[취약]
상태	잔존 (수동 조치 필요)

As-is (조치 전 점검 결과)

UFW: Status: inactive
 iptables INPUT 규칙 수: 0
 TCP Wrapper - hosts.allow 규칙: 0, hosts.deny 규칙: 0
 [판정] UFW/iptables 접근 제어 미설정 또는 규칙 없음

To-be (조치 후 재점검 결과)

UFW: Status: inactive
 iptables INPUT 규칙 수: 0
 TCP Wrapper - hosts.allow 규칙: 0, hosts.deny 규칙: 0
 [판정] UFW/iptables 접근 제어 미설정 또는 규칙 없음

U-37 crontab 설정파일 권한

속성	값
중요도	상
Before	[취약]
After	[취약]
상태	잔존 (수동 조치 필요)

As-is (조치 전 점검 결과)

/usr/bin/crontab: owner=root, perm=2755
 /etc/crontab: owner=root, perm=644
 /etc/cron.d/: owner=root, perm=755
 /etc/cron.daily/: owner=root, perm=755
 /etc/cron.hourly/: owner=root, perm=755
 /etc/cron.weekly/: owner=root, perm=755
 /etc/cron.monthly/: owner=root, perm=755

To-be (조치 후 재점검 결과)

```
/usr/bin/crontab: owner=root, perm=2755
/etc/crontab: owner=root, perm=644
/etc/cron.d/: owner=root, perm=755
/etc/cron.daily/: owner=root, perm=755
/etc/cron.hourly/: owner=root, perm=755
/etc/cron.weekly/: owner=root, perm=755
/etc/cron.monthly/: owner=root, perm=755
```

U-42 불필요한 RPC 서비스 비활성화

속성	값
중요도	상
Before	[취약]
After	[취약]
상태	잔존 (수동 조치 필요)

As-is (조치 전 점검 결과)

활성화된 RPC 서비스: rpcbind (불필요한 경우 비활성화 권고)

To-be (조치 후 재점검 결과)

활성화된 RPC 서비스: rpcbind (불필요한 경우 비활성화 권고)

U-58 불필요한 SNMP 서비스 점검

속성	값
중요도	중
Before	[취약]
After	[취약]
상태	잔존 (수동 조치 필요)

As-is (조치 전 점검 결과)

```
snmpd 패키지: ii snmpd 5.9.1+dfsg-1ubuntu2.9 amd64 SNMP (Simple Network Management
↳ Protocol) agents
snmpd 서비스 상태: active (SNMP 미사용 시 비활성화 필요)
```

To-be (조치 후 재점검 결과)

```
snmpd 패키지: ii snmpd 5.9.1+dfsg-1ubuntu2.9 amd64 SNMP (Simple Network Management
↳ Protocol) agents
snmpd 서비스 상태: active (SNMP 미사용 시 비활성화 필요)
```

U-59 안전한 SNMP 버전 사용

속성	값
중요도	상
Before	[취약]
After	[취약]
상태	잔존 (수동 조치 필요)

As-is (조치 전 점검 결과)

```
SNMPv3 사용자: rouser authPrivUser authpriv -V systemonly
v1/v2 Community: rocommunity public default -V systemonly
rocommunity6 public default -V systemonly (v1/v2 사용 중 또는 v3 미설정)
```

To-be (조치 후 재점검 결과)

SNMPv3 사용자: rouser authPrivUser authpriv -V systemonly
 v1/v2 Community: rocommunity public default -V systemonly
 rocommunity6 public default -V systemonly (v1/v2 사용 중 또는 v3 미설정)

U-60 SNMP Community String 복잡성

속성	값
중요도	중
Before	[취약]
After	[취약]
상태	잔존 (수동 조치 필요)

As-is (조치 전 점검 결과)

Community String: public
 public
 취약 Community: public(기본값) public(기본값)

To-be (조치 후 재점검 결과)

Community String: public
 public
 취약 Community: public(기본값) public(기본값)

5. 신규 발견 취약 항목 (Regression)

조치 후 새롭게 취약으로 전환된 항목입니다. 조치 부작용 가능성이 있어 즉시 재검토가 필요합니다.

(신규 발견 항목 없음 — regression zero)

6. 양호 항목 (변화 없음)

조치 전후 모두 양호로 판정된 항목입니다. 현재 설정이 KISA 2026 기준을 충족합니다.

U-04 비밀번호 파일 보호

속성	값
중요도	상
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

/etc/shadow 파일: 존재
 /etc/passwd 샘플 (첫 3행): root:x:...
 daemon:x:...
 bin:x:...
 shadow 비밀번호 사용 중, 모든 계정 두 번째 필드='x'

To-be (조치 후 재점검 결과)

/etc/shadow 파일: 존재
 /etc/passwd 샘플 (첫 3행): root:x:...
 daemon:x:...
 bin:x:...
 shadow 비밀번호 사용 중, 모든 계정 두 번째 필드='x'

U-05 root 이외의 UID=0 금지

속성	값
중요도	상
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

UID=0인 계정 목록: root(UID=0)
 root 외에 UID=0인 계정 없음

To-be (조치 후 재점검 결과)

UID=0인 계정 목록: root(UID=0)
 root 외에 UID=0인 계정 없음

U-07 불필요한 계정 제거

속성	값
중요도	하
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

점검 대상 계정: games news uucp lp irc gnats pcap

로그인 가능 불필요 계정: 없음

비활성화(nologin) 처리 계정: games (shell=/usr/sbin/nologin) news (shell=/usr/sbin/nologin) uucp

↪ (shell=/usr/sbin/nologin) lp (shell=/usr/sbin/nologin) irc (shell=/usr/sbin/nologin) gnats

↪ (shell=/usr/sbin/nologin)

To-be (조치 후 재점검 결과)

점검 대상 계정: games news uucp lp irc gnats pcap

로그인 가능 불필요 계정: 없음

비활성화(nologin) 처리 계정: games (shell=/usr/sbin/nologin) news (shell=/usr/sbin/nologin) uucp

↪ (shell=/usr/sbin/nologin) lp (shell=/usr/sbin/nologin) irc (shell=/usr/sbin/nologin) gnats

↪ (shell=/usr/sbin/nologin)

U-08 관리자 그룹 최소 계정

속성	값
중요도	중
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

sudo 그룹: sands

wheel 그룹: 없음

adm 그룹: syslog,sands

[안내] 위 그룹 구성원이 최소화되어 있는지 운영자가 직접 확인 필요

To-be (조치 후 재점검 결과)

sudo 그룹: sands

wheel 그룹: sands

adm 그룹: syslog,sands

[안내] 위 그룹 구성원이 최소화되어 있는지 운영자가 직접 확인 필요

U-09 계정이 존재하지 않는 GID 금지

속성	값
중요도	하
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

고아 GID (그룹 미존재) 계정: 없음

To-be (조치 후 재점검 결과)

고아 GID (그룹 미존재) 계정: 없음

U-10 동일한 UID 금지

속성	값
중요도	중
Before	[양호]
After	[양호]

속성	값
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

중복 UID 발견: 없음

To-be (조치 후 재점검 결과)

중복 UID 발견: 없음

U-11 사용자 Shell 점검

속성	값
중요도	하
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

로그인 가능 쉘을 가진 시스템 계정(UID<1000): 없음

To-be (조치 후 재점검 결과)

로그인 가능 쉘을 가진 시스템 계정(UID<1000): 없음

U-13 안전한 비밀번호 암호화 알고리즘

속성	값
중요도	중
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

/etc/login.defs ENCRYPT_METHOD: SHA512
 /etc/pam.d/common-password 해시: yescrypt
 /etc/shadow 실제 해시 접두사: \$y\$j9 → yescrypt (Ubuntu 22.04 기본, SHA-512 이상 수준)

To-be (조치 후 재점검 결과)

/etc/login.defs ENCRYPT_METHOD: SHA512
 /etc/pam.d/common-password 해시: yescrypt
 /etc/shadow 실제 해시 접두사: \$y\$j9 → yescrypt (Ubuntu 22.04 기본, SHA-512 이상 수준)

U-14 root PATH 디렉터리 권한 설정

속성	값
중요도	상
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

root PATH: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
'.' 포함 여부: 미발견

To-be (조치 후 재점검 결과)

root PATH: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
'.' 포함 여부: 미발견

U-16 /etc/passwd 소유자 및 권한

속성	값
중요도	상
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

파일: /etc/passwd | 소유자: root | 권한: 644 (644 이하, root 소유 필요)

To-be (조치 후 재점검 결과)

파일: /etc/passwd | 소유자: root | 권한: 644 (644 이하, root 소유 필요)

U-17 시스템 시작 스크립트 권한 설정

속성	값
중요도	상
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

/etc/init.d 디렉터리 권한 이상 스크립트: 없음 (정상)

To-be (조치 후 재점검 결과)

/etc/init.d 디렉터리 권한 이상 스크립트: 없음 (정상)

U-18 /etc/shadow 소유자 및 권한

속성	값
중요도	상
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

파일: /etc/shadow | 소유자: root | 그룹: shadow | 권한: 640 (400 이하 권고, Ubuntu는 640/root:shadow 허용)

To-be (조치 후 재점검 결과)

파일: /etc/shadow | 소유자: root | 그룹: shadow | 권한: 640 (400 이하 권고, Ubuntu는 640/root:shadow 허용)

U-19 /etc/hosts 소유자 및 권한

속성	값
중요도	상
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

파일: /etc/hosts | 소유자: root | 권한: 644 (644 이하, root 소유 필요)

To-be (조치 후 재점검 결과)

파일: /etc/hosts | 소유자: root | 권한: 644 (644 이하, root 소유 필요)

U-22 /etc/services 소유자 및 권한

속성	값
중요도	상
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

파일: /etc/services | 소유자: root | 권한: 644 (644 이하, root/bin/sys 소유 필요)

To-be (조치 후 재점검 결과)

파일: /etc/services | 소유자: root | 권한: 644 (644 이하, root/bin/sys 소유 필요)

U-24 사용자 환경변수 파일 소유자 및 권한

속성	값
중요도	상
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

점검 파일 수: 15

취약 항목: 없음

[조치 주의] chmod o-w 사용할 것 — chmod 644/600 사용 시 실행권한 손상으로 bash 초기화 실패

To-be (조치 후 재점검 결과)

점검 파일 수: 15

취약 항목: 없음

[조치 주의] chmod o-w 사용할 것 — chmod 644/600 사용 시 실행권한 손상으로 bash 초기화 실패

U-26 /dev 불법 device 파일 점검

속성	값
중요도	상
Before	[양호]
After	[양호]

속성	값
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

/dev 내 일반 파일(fake device): 없음

To-be (조치 후 재점검 결과)

/dev 내 일반 파일(fake device): 없음

U-27 .rhosts, hosts.equiv 사용 금지

속성	값
중요도	상
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

/etc/hosts.equiv: 파일 없음 (양호)

/root/.rhosts: 파일 없음 (양호)

To-be (조치 후 재점검 결과)

/etc/hosts.equiv: 파일 없음 (양호)

/root/.rhosts: 파일 없음 (양호)

U-30 UMASK 설정 관리

속성	값
중요도	중
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

UMASK 설정 파일: /etc/login.defs

UMASK 값: 022 (022 이상 권고)

To-be (조치 후 재점검 결과)

UMASK 설정 파일: /etc/login.defs

UMASK 값: 022 (022 이상 권고)

U-31 홈 디렉토리 소유자 및 권한

속성	값
중요도	중
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

홈 디렉토리 소유자/권한 이상: 없음

To-be (조치 후 재점검 결과)

홈 디렉토리 소유자/권한 이상: 없음

U-32 홈 디렉토리 존재 여부

속성	값
중요도	중
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

홈 디렉토리 미존재 계정: 없음

To-be (조치 후 재점검 결과)

홈 디렉토리 미존재 계정: 없음

U-33 숨겨진 파일 및 디렉토리 점검

속성	값
중요도	하
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

편집기 스왑 파일 (.swp/.swo): 없음

기타 숨김 파일 (참고용, 취약 판정 제외): /etc/elasticsearch-node-2/.elasticsearch.keystore.initial_md5sum
 /etc/cron.weekly/.placeholder
 /etc/sensors.d/.placeholder
 /etc/elasticsearch/.elasticsearch.keystore.initial_md5sum
 /etc/cron.hourly/.placeholder
 /etc/cron.monthly/.placeholder
 /etc/cron.daily/.placeholder
 /etc/cron.d/.placeholder
 /etc/skel/.bashrc
 /etc/skel/.bash_logout
 /etc/skel/.profile
 /etc/elasticsearch-node-1/.elasticsearch.keystore.initial_md5sum
 /etc/.pwd.lock
 /usr/src/linux-headers-5.15.0-177-generic/.config
 /usr/src/linux-headers-5.15.0-177-generic/.missing-syscalls.d
 /usr/src/linux-headers-5.15.0-177-generic/.gitignore
 /usr/src/nvidia-535.288.01/.nvidia-uvm.o.cmd
 /usr/src/nvidia-535.288.01/.Module.symvers.cmd
 /usr/src/nvidia-535.288.01/.nvidia-peermem.mod.o.cmd
 /usr/src/nvidia-535.288.01/.nvidia.mod.o.cmd
 [안내] 스왑 파일은 편집 중 비정상 종료 시 생성됨 — 직접 삭제 가능

To-be (조치 후 재점검 결과)

편집기 스왑 파일 (.swp/.swo): 없음

기타 숨김 파일 (참고용, 취약 판정 제외): /etc/elasticsearch-node-2/.elasticsearch.keystore.initial_md5sum
 /etc/cron.weekly/.placeholder
 /etc/sensors.d/.placeholder
 /etc/elasticsearch/.elasticsearch.keystore.initial_md5sum

```

/etc/cron.hourly/.placeholder
/etc/cron.monthly/.placeholder
/etc/cron.daily/.placeholder
/etc/cron.d/.placeholder
/etc/skel/.bashrc
/etc/skel/.bash_logout
/etc/skel/.profile
/etc/elasticsearch-node-1/.elasticsearch.keystore.initial_md5sum
/etc/.pwd.lock
/usr/src/linux-headers-5.15.0-177-generic/.config
/usr/src/linux-headers-5.15.0-177-generic/.missing-syscalls.d
/usr/src/linux-headers-5.15.0-177-generic/.gitignore
/usr/src/nvidia-535.288.01/.nvidia-uvm.o.cmd
/usr/src/nvidia-535.288.01/.Module.symvers.cmd
/usr/src/nvidia-535.288.01/.nvidia-peermem.mod.o.cmd
/usr/src/nvidia-535.288.01/.nvidia.mod.o.cmd
[안내] 스냅 파일은 편집 중 비정상 종료 시 생성됨 — 직접 삭제 가능

```

U-61 SNMP Access Control 설정

속성	값
중요도	상
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

```

SNMP 접근 제어 설정: agentaddress 127.0.0.1,[:,1]
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1

```

To-be (조치 후 재점검 결과)

```

SNMP 접근 제어 설정: agentaddress 127.0.0.1,[:,1]
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1

```

U-62 로그인 시 경고 메시지 설정

속성	값
중요도	하
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

```

/etc/issue: *****
*
          SANDS LAB Inc. NDR SYSTEM
          *
/etc/issue.net: *****
*
          SANDS LAB Inc. NDR SYSTEM
          *
SSH Banner: Banner /etc/issue.net

```

To-be (조치 후 재점검 결과)

```

/etc/issue: *****
*
          SANDS LAB Inc. NDR SYSTEM
          *
/etc/issue.net: *****
*
          SANDS LAB Inc. NDR SYSTEM
          *
SSH Banner: Banner /etc/issue.net

```

U-63 sudo 명령어 접근 관리

속성	값
중요도	중
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

/etc/sudoers: owner=root, perm=440 (640 이하, root 소유 필요)
위험 sudo 규칙(NOPASSWD 등):

To-be (조치 후 재점검 결과)

/etc/sudoers: owner=root, perm=440 (640 이하, root 소유 필요)
위험 sudo 규칙(NOPASSWD 등):

U-64 최신 보안 패치 적용

속성	값
중요도	상
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

업그레이드 가능한 패키지 수: 5
보안 업데이트 대기 수: 0
apt 마지막 업데이트: 2026-05-14 15:55:37
현재 커널: 5.15.0-177-generic
보안 업데이트 패키지(상위 10개):
없음
[안내] 일반 업데이트 5개 대기 중 (보안 업데이트 없음 확인됨)

To-be (조치 후 재점검 결과)

업그레이드 가능한 패키지 수: 5
보안 업데이트 대기 수: 0
apt 마지막 업데이트: 2026-05-14 15:55:37
현재 커널: 5.15.0-177-generic
보안 업데이트 패키지(상위 10개):
없음
[안내] 일반 업데이트 5개 대기 중 (보안 업데이트 없음 확인됨)

U-65 NTP 및 시각 동기화 설정

속성	값
중요도	중
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

systemd-timesyncd: 활성화
timedatectl: Time zone: Asia/Seoul (KST, +0900)

System clock synchronized: yes
NTP service: active

To-be (조치 후 재점검 결과)

systemd-timesyncd: 활성화
timedatectl: Time zone: Asia/Seoul (KST, +0900)
System clock synchronized: yes
NTP service: active

U-66 정책에 따른 시스템 로깅 설정

속성	값
중요도	중
Before	[양호]
After	[양호]
상태	양호 유지

As-is (조치 전 점검 결과)

rsyslog: 활성화
/var/log/syslog: 4.5M, 최종수정=2026-05-19 17:18:18
/var/log/auth.log: 1.7M, 최종수정=2026-05-19 17:18:06
/var/log/kern.log: 120K, 최종수정=2026-05-19 16:57:23
/var/log/mail.log: 미존재
/etc/rsyslog.conf 주요 설정: module(load="imuxsock") # provides support for local system logging
module(load="imklog" permitnonkernelfacility="on")
\$ActionFileDefaultTemplate RSYSLOG_TraditionalFileFormat
\$RepeatedMsgReduction on
\$FileOwner syslog
\$FileGroup adm
\$FileCreateMode 0640
\$DirCreateMode 0755
\$Umask 0022
\$PrivDropToUser syslog

To-be (조치 후 재점검 결과)

rsyslog: 활성화
/var/log/syslog: 4.7M, 최종수정=2026-05-19 17:20:31
/var/log/auth.log: 1.7M, 최종수정=2026-05-19 17:20:12
/var/log/kern.log: 120K, 최종수정=2026-05-19 16:57:23
/var/log/mail.log: 미존재
/etc/rsyslog.conf 주요 설정: module(load="imuxsock") # provides support for local system logging
module(load="imklog" permitnonkernelfacility="on")
\$ActionFileDefaultTemplate RSYSLOG_TraditionalFileFormat
\$RepeatedMsgReduction on
\$FileOwner syslog
\$FileGroup adm
\$FileCreateMode 0640
\$DirCreateMode 0755
\$Umask 0022
\$PrivDropToUser syslog

7. N/A 항목 (해당 없음)

서비스 미구동 / 미설치 등으로 점검 대상이 아닌 항목입니다.

U-20 /etc/

속성	값
중요도	상
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

inetd/xinetd 미설치 (관련 설정 파일 없음)

To-be (조치 후 재점검 결과)

inetd/xinetd 미설치 (관련 설정 파일 없음)

U-29 hosts.lpd 파일 소유자 및 권한

속성	값
중요도	하
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

/etc/hosts.lpd 파일 없음 (양호)

To-be (조치 후 재점검 결과)

/etc/hosts.lpd 파일 없음 (양호)

U-34 Finger 서비스 비활성화

속성	값
중요도	상
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

finger 패키지: 미설치
finger 서비스 상태: not-installed

To-be (조치 후 재점검 결과)

finger 패키지: 미설치
finger 서비스 상태: not-installed

U-35 공유 서비스 익명 접근 제한

속성	값
중요도	상
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

Samba 미설치

To-be (조치 후 재점검 결과)

Samba 미설치

U-36 r 계열 서비스 비활성화

속성	값
중요도	상
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

r 계열 서비스 패키지: 미설치
 활성화된 r 계열 서비스: 없음

To-be (조치 후 재점검 결과)

r 계열 서비스 패키지: 미설치
 활성화된 r 계열 서비스: 없음

U-38 DoS 취약 서비스 비활성화

속성	값
중요도	상
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

활성화된 DoS 취약 서비스: 없음 (해당 서비스 미설치/비활성)

To-be (조치 후 재점검 결과)

활성화된 DoS 취약 서비스: 없음 (해당 서비스 미설치/비활성)

U-39 불필요한 NFS 서비스 비활성화

속성	값
중요도	상
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

nfs-server 상태: not-installed
nfs-kernel-server 상태: not-installed (NFS 서비스 비활성화)

To-be (조치 후 재점검 결과)

nfs-server 상태: not-installed
nfs-kernel-server 상태: not-installed (NFS 서비스 비활성화)

U-40 NFS 접근 통제

속성	값
중요도	상
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

/etc/exports 없음 (NFS 미사용)

To-be (조치 후 재점검 결과)

/etc/exports 없음 (NFS 미사용)

U-41 불필요한 automountd 제거

속성	값
중요도	상
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

autofs 서비스 상태: not-installed (autofs 비활성화 상태)

To-be (조치 후 재점검 결과)

autofs 서비스 상태: not-installed (autofs 비활성화 상태)

U-43 NIS/NIS+ 서비스 점검

속성	값
중요도	상
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

NIS 패키지: 미설치
활성화된 NIS 서비스: 없음 (NIS 비활성화 상태)

To-be (조치 후 재점검 결과)

NIS 패키지: 미설치
활성화된 NIS 서비스: 없음 (NIS 비활성화 상태)

U-44 tftp, talk 서비스 비활성화

속성	값
중요도	상
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

tftp 패키지: 미설치, talk 패키지: 미설치
 활성화된 서비스: 없음 (서비스 비활성화 상태)

To-be (조치 후 재점검 결과)

tftp 패키지: 미설치, talk 패키지: 미설치
 활성화된 서비스: 없음 (서비스 비활성화 상태)

U-45 메일 서비스 버전 점검

속성	값
중요도	상
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

활성화된 메일 서비스: 없음
 버전 정보: N/A (메일 서비스 미사용)

To-be (조치 후 재점검 결과)

활성화된 메일 서비스: 없음
 버전 정보: N/A (메일 서비스 미사용)

U-46 일반 사용자의 메일 서비스 실행 방지

속성	값
중요도	상
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

메일 서비스 프로세스 실행 계정: 메일 서비스 미실행

To-be (조치 후 재점검 결과)

메일 서비스 프로세스 실행 계정: 메일 서비스 미실행

U-47 스팸 메일 릴레이 제한

속성	값
중요도	상
Before	[N/A]

속성	값
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

메일 서비스(postfix) 비활성화 상태

To-be (조치 후 재점검 결과)

메일 서비스(postfix) 비활성화 상태

U-48 SMTP expn, vrfy 명령어 제한

속성	값
중요도	중
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

메일 서비스(postfix) 비활성화 상태

To-be (조치 후 재점검 결과)

메일 서비스(postfix) 비활성화 상태

U-49 DNS 보안 버전 패치

속성	값
중요도	상
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

DNS 서비스(named/bind9) 비활성화 상태

To-be (조치 후 재점검 결과)

DNS 서비스(named/bind9) 비활성화 상태

U-50 DNS Zone Transfer 설정

속성	값
중요도	상
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

DNS 서비스(bind9) 비활성화 상태

To-be (조치 후 재점검 결과)

DNS 서비스(bind9) 비활성화 상태

U-51 DNS 동적 업데이트 설정 금지

속성	값
중요도	중
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

DNS 서비스(bind9) 비활성화 상태

To-be (조치 후 재점검 결과)

DNS 서비스(bind9) 비활성화 상태

U-52 Telnet 서비스 비활성화

속성	값
중요도	중
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

telnet 서비스: not-installed, telnetd: not-installed
inetd 기반 telnet: 없음
TCP 23번 포트 Listen: 없음 (Telnet 비활성화)

To-be (조치 후 재점검 결과)

telnet 서비스: not-installed, telnetd: not-installed
inetd 기반 telnet: 없음
TCP 23번 포트 Listen: 없음 (Telnet 비활성화)

U-53 FTP 서비스 정보 노출 제한

속성	값
중요도	하
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

FTP 서비스(vsftpd/proftpd) 비활성화 상태

To-be (조치 후 재점검 결과)

FTP 서비스(vsftpd/proftpd) 비활성화 상태

U-54 암호화되지 않은 FTP 비활성화

속성	값
중요도	중
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

vsftpd 상태: not-installed
 TCP 21번 포트 Listen: 없음 (FTP 비활성화 상태)

To-be (조치 후 재점검 결과)

vsftpd 상태: not-installed
 TCP 21번 포트 Listen: 없음 (FTP 비활성화 상태)

U-55 FTP 계정 Shell 제한

속성	값
중요도	중
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

FTP 서비스 미설치

To-be (조치 후 재점검 결과)

FTP 서비스 미설치

U-56 FTP 서비스 접근 제어 설정

속성	값
중요도	하
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

FTP 서비스 비활성화 상태

To-be (조치 후 재점검 결과)

FTP 서비스 비활성화 상태

U-57 Ftpusers 파일 설정

속성	값
중요도	중
Before	[N/A]
After	[N/A]
상태	해당 없음

As-is (조치 전 점검 결과)

FTP 서비스 비활성화 상태

To-be (조치 후 재점검 결과)

FTP 서비스 비활성화 상태

8. 부록

8.1 예외 디렉토리/파일 정책

KISA 2026 가이드의 find 기반 점검(U-23 SUID/SGID, U-25 world-writable 등)에서 다음 경로는 점검 대상에서 제외되었습니다.

```
/proc /sys /dev /run /tmp /var/tmp /data /logs /application /opt/mnx /mnt /media /var/lib/docker
↪ /var/lib/containerd
```

사유:

- /proc, /sys, /dev, /run — Linux 가상 파일시스템 (수정 불가)
- /tmp, /var/tmp — 정상적으로 world-writable + sticky bit 운영 디렉토리
- /data, /logs, /application, /opt/mnx — MNX 운영 데이터·로그 디렉토리. suricata/mnxcapture 등 데몬이 다른 UID로 로그를 적재하기 위해 0775/0777 권한이 정상 동작에 필요
- /mnt, /media, /var/lib/docker, /var/lib/containerd — 외부 마운트 / 컨테이너 레이어 (호스트 점검 범위 밖)

8.2 백업 / 로그 위치

종류	경로
Before 리포트	/mnxmc/infra_audit/tmp/ infra_audit_report_20260519_171719.txt
After 리포트	/mnxmc/infra_audit/tmp/ infra_audit_report_20260519_171928.txt
Final 비교 리포트	/mnxmc/infra_audit/tmp/ infra_remediate_final_20260519_171848.txt
조치 로그	/mnxmc/infra_audit/tmp/ infra_remediate_20260519_171848.log
항목별 상세 리포트	/mnxmc/infra_audit/tmp/ infra_remediate_report_20260519_172309.txt
설정 파일 백업	/mnxmc/infra_audit/tmp/backup_20260519_171848/

8.3 점검 도구 버전

도구	버전
infra_audit.sh	2.0.0 (2026-03-26)
infra_remediate.sh	3.0.0 (2026-03-26)
generate_pdf_report.sh	1.0.0 (2026-05-20)
pandoc	2.9.2.1
xelatex	2022/dev/Debian)

본 보고서는 자동 생성되었습니다. 조치 명령 적용 전 반드시 운영 환경 영향을 검토하시기 바랍니다.